
La calculatrice, l'effaceur et le téléphone portable sont strictement interdits

Exercice 1 (.. Points)

1. Soit l'ensemble A définie par :

$$A = \left\{ \frac{2(-1)^n + 1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Déterminer, s'il existe, $\sup(A)$, $\inf(A)$, $\max(A)$ et $\min(A)$.

2. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{E(nx)}{E(mx)} \quad \text{où} \quad m, n \in \mathbb{N}^*.$$

Exercice 2 (.. Points)

1. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaire, montrer que l'équation $x e^{x^2} = 2$ admet au moins une solution dans $]0, 1[$. Existe-il d'autres solutions dans $\mathbb{R}$?
2. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer l'inégalité suivante :

$$1 + \ln(x) < x \quad \text{pour tout} \quad x > 1.$$

Exercice 3 (.. Points)

Soit la suite réelle (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = \alpha & \text{ou} \quad \alpha \in]0, +\infty[\\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2u_n}, & n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1. Déterminer la valeur de α pour laquelle la suite (u_n) est constante.
2. On pose $\alpha = 3$. Montrer que la suite (u_n) est strictement monotone et minorée. En déduire qu'elle converge vers une limite l à déterminer.

Exercice 4 (.. Points)

Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{\ln(2e^{-x} - 1)}{x} & \text{si } x < 0, \\ ax + b & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.
2. Déterminer les valeurs de a et b pour que la fonction f soit continue et dérivable en $x = 0$.